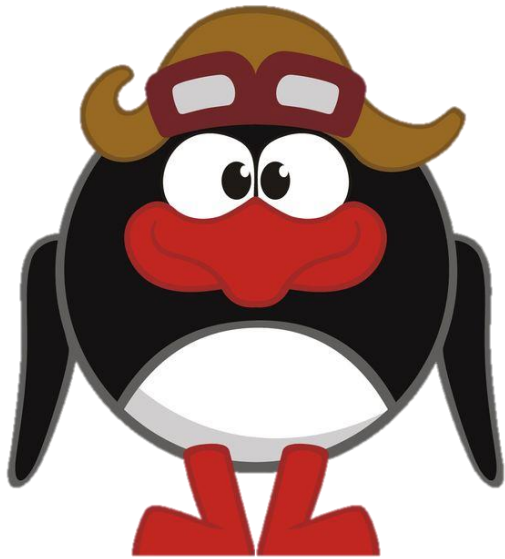




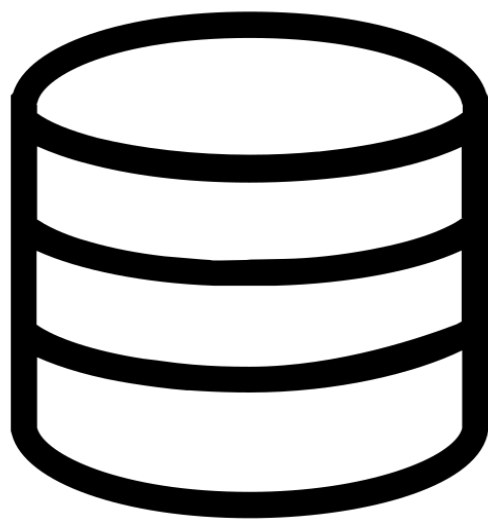
на смещариках*

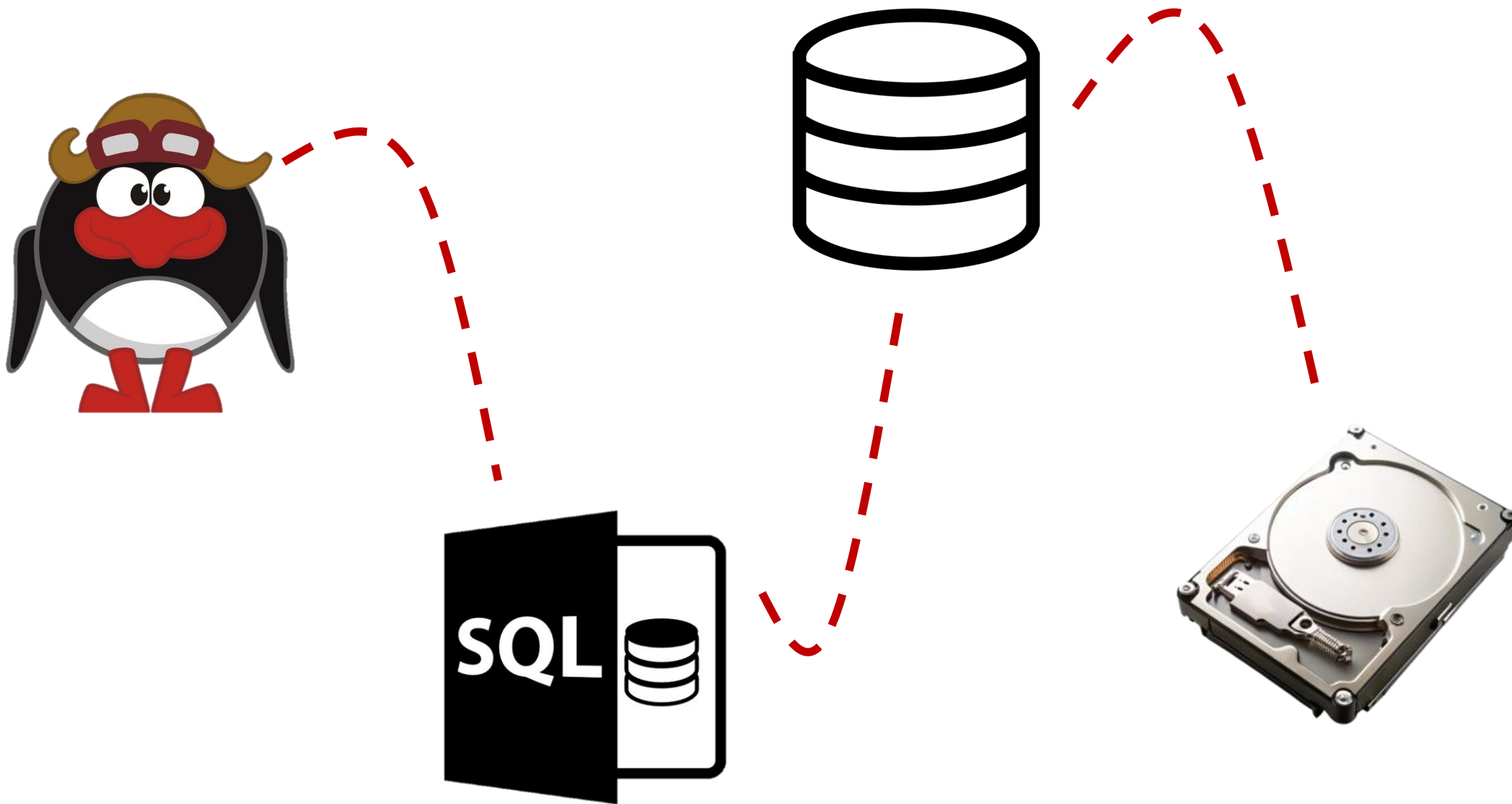




?





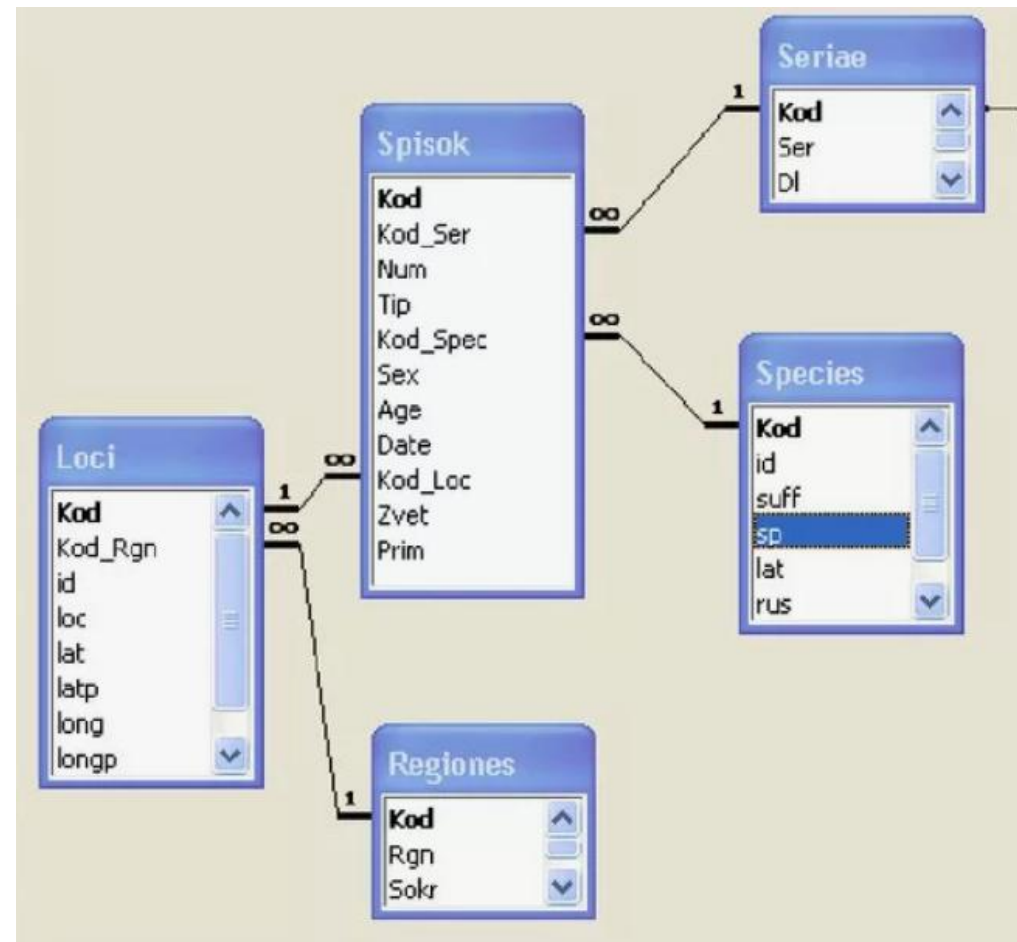


SQL (Structured Query Language) — стандартный язык реляционных баз данных, разработанный в 1986 году (ANSI) и принятый ISO в 1987 году. Позволяет манипулировать данными независимо от платформы.

ANSI — Американский национальный институт стандартов (англ. American national standards institute).

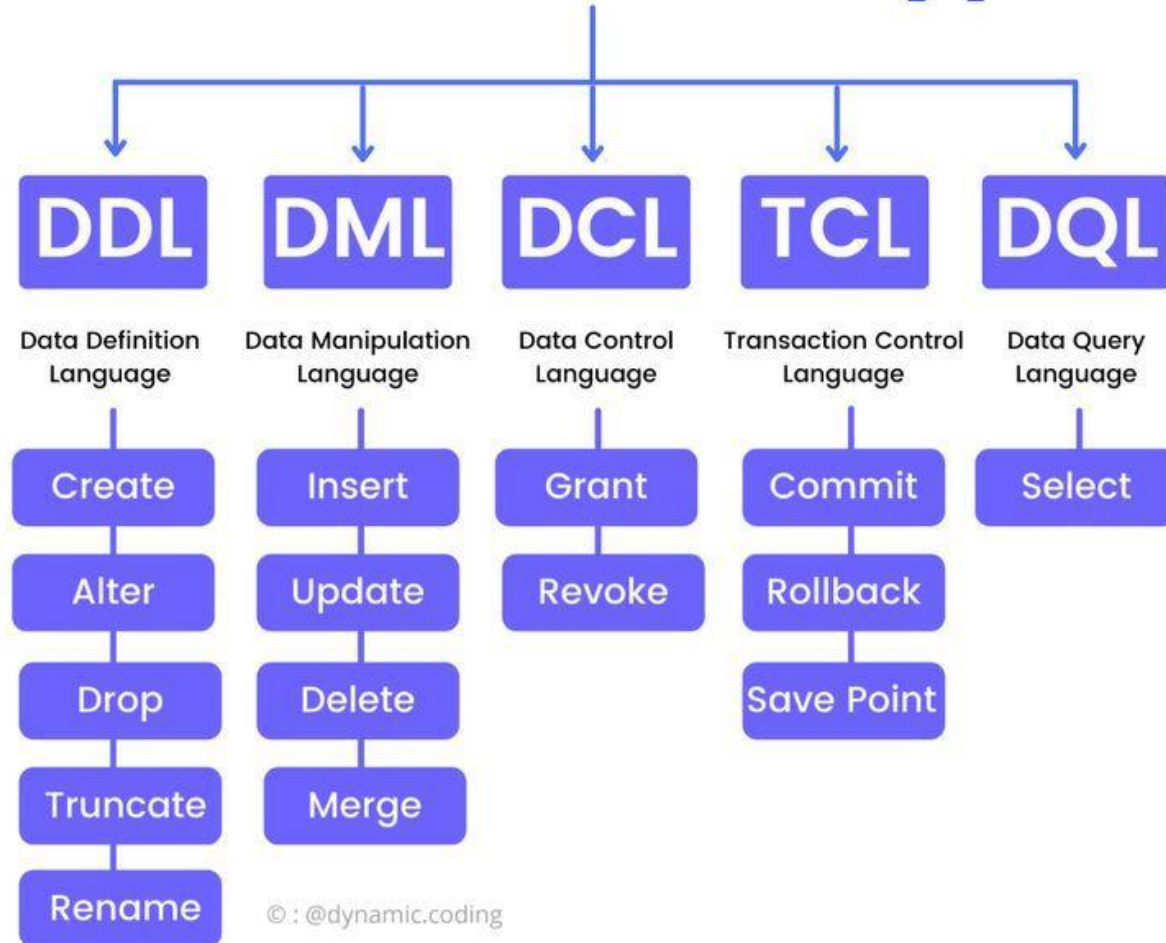
Международная организация по стандартизации (ISO) (англ. International Organization for Standardization, ISO)

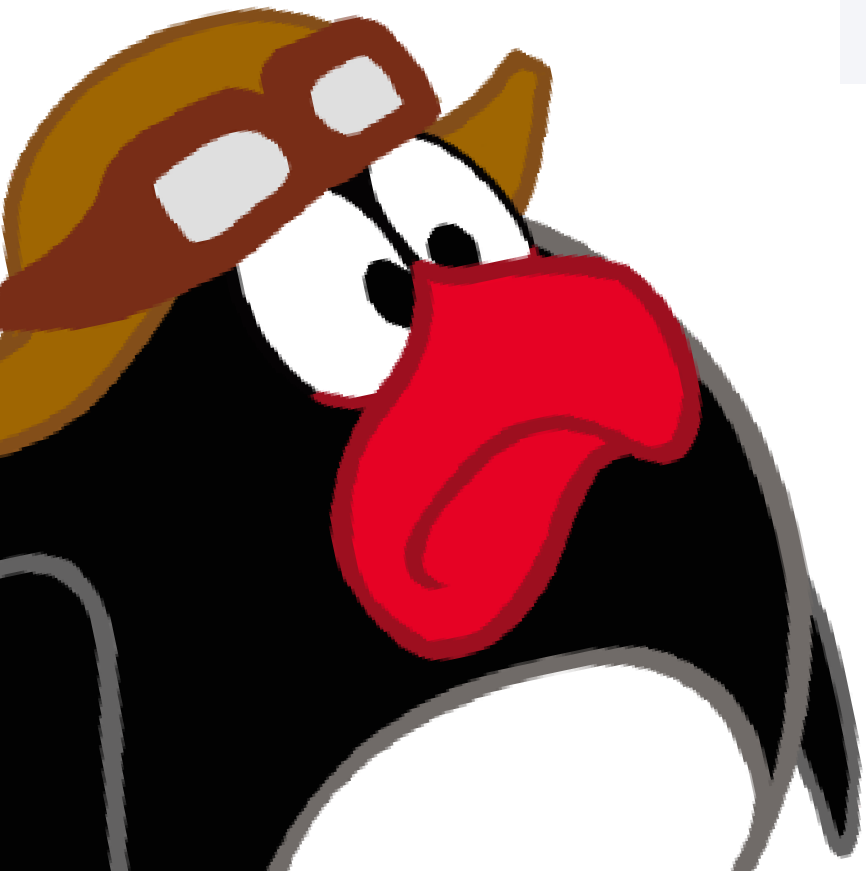
Реляционные базы данных —
это тип баз данных, в
которых данные хранятся в
виде связанных таблиц
(отношений).





SQL Command Types





```
1 CREATE TABLE smeshariki (  
2   id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY,  
3   name VARCHAR (30) NOT NULL,  
4   email VARCHAR (128) NOT NULL  
5 );
```

id	name	email
[PK] bigint	character varying (30)	character varying (128)

```
INSERT INTO smeshariki (id, name, email)
VALUES (1, 'Крош', 'krosh@vk.com'),
       (2, 'Лосяш', 'los@yandex.ru'),
       (3, 'Нюша', 'nuysha@vk.com'),
       (4, 'Совунья', 'sova@gmail.com');
```

	id [PK] bigint	name character varying (30)	email character varying (128)
1	1	Крош	krosh@vk.com
2	2	Лосяш	los@yandex.ru
3	3	Нюша	nuysha@vk.com
4	4	Совунья	sova@gmail.com





```
1 UPDATE smeshariki SET
2 name = 'Лучшая'
3 WHERE id = 3;
```

	id [PK] bigint	name character varying (30)	email character varying (128)
1	1	Крош	krosh@vk.com
2	2	Лосяш	los@yandex.ru
3	4	Совунья	sova@gmail.com
4	3	Лучшая	nuysa@vk.com

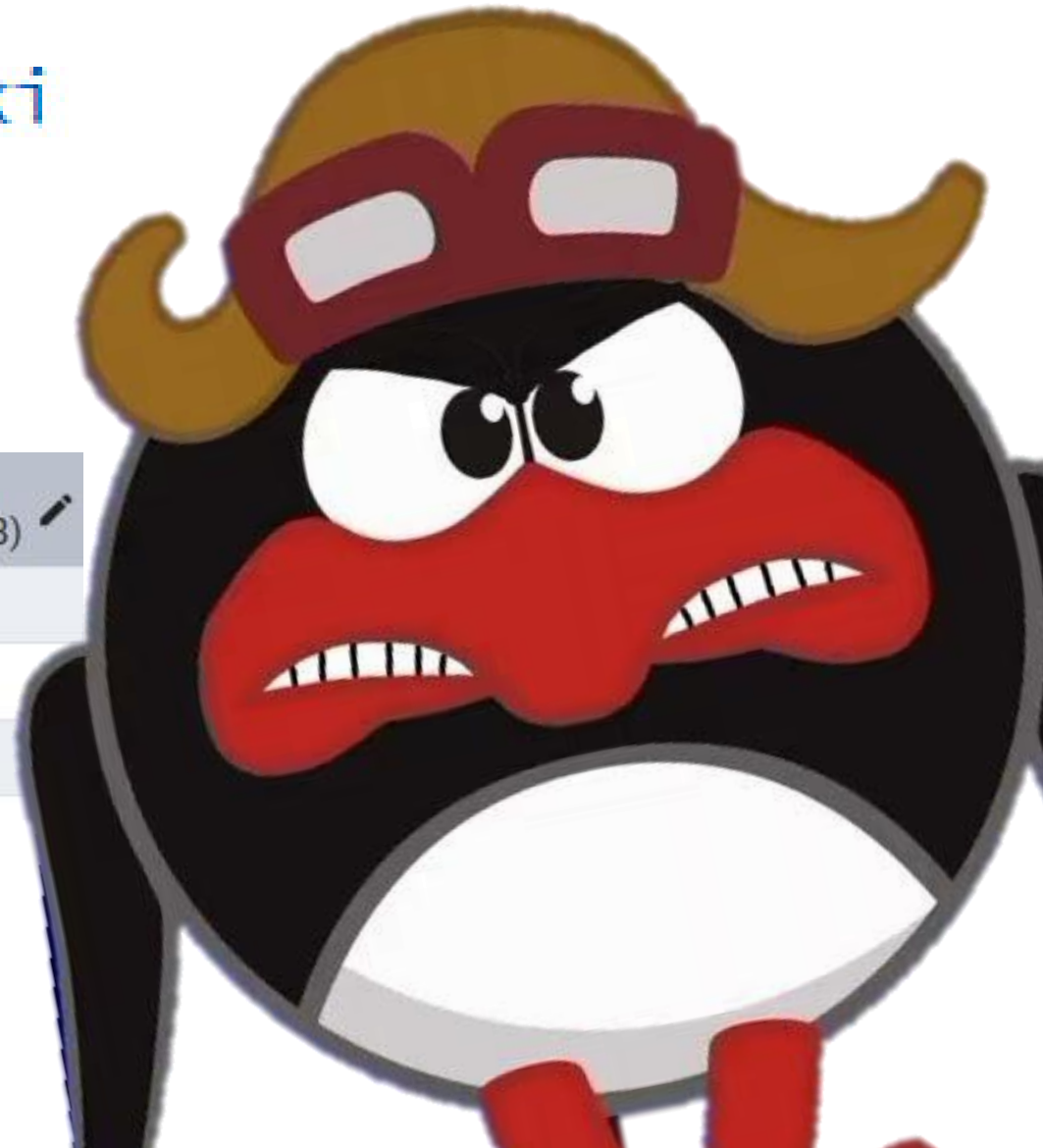
1

DELETE FROM smeshariki

2

WHERE id = 3;

	id [PK] bigint	name character varying (30)	email character varying (128)
1	1	Крош	krosh@vk.com
2	2	Лосяш	los@yandex.ru
3	4	Совунья	sova@gmail.com





1
2

```
SELECT id, name, email  
FROM smeshariki;
```

	id [PK] bigint	name character varying (30)	email character varying (128)
	1	Крош	krosh@vk.com
2	2	Лосяш	los@yandex.ru
3	4	Совунья	sova@gmail.com

```
1  SELECT id, name, email
2      FROM smeshariki
3      WHERE name = 'Крош';
```

	id [PK] bigint	name character varying (30)	email character varying (128)
1	1	Крош	krash@vk.com





-мы забыли,
сколько нам лет:)

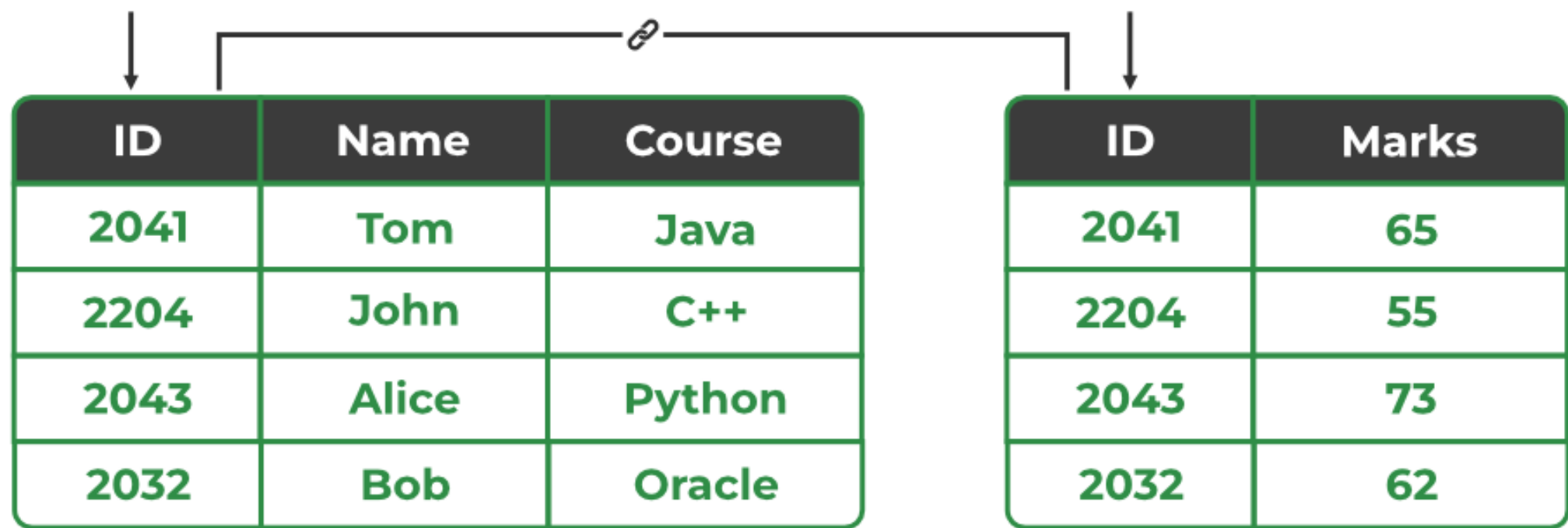

```

1 CREATE TABLE age (
2   id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY,
3   age VARCHAR (10) NOT NULL,
4
5   user_id BIGINT NOT NULL,
6
7   CONSTRAINT user_id_fk FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES smeshariki (id)
8 );

```

	id [PK] bigint 	age character varying (10) 	user_id bigint 
1	1	12	1
2	2	26	2
3	3	38	4

Primary Key



ID	Name	Course
2041	Tom	Java
2204	John	C++
2043	Alice	Python
2032	Bob	Oracle

Student Details

Foreign Key

ID	Marks
2041	65
2204	55
2043	73
2032	62

Student Marks



```
1 SELECT smeshariki.name, age.age FROM smeshariki
2 JOIN age ON age.user_id = smeshariki.id
```

	name character varying (30) 🔒	age character varying (10) 🔒
1	Крош	12
2	Лосяш	26
3	Совунья	38



Язык **SQL** как инструмент взаимодействия с базами данных

на смешариках*